កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អត្រាបម្រែបម្រួល (Rate of Change)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំណួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យនៃអត្រាបម្រែបម្រួលធៀបនឹងពេលវេលាដោយប្រើដេរីវេ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បកប្រែបញ្ហាលំហាត់ប្រចាំថ្ងៃ (Word problems) ទៅជាសមីការគណិតវិទ្យា និងដោះស្រាយរកអត្រាបម្រែបម្រួល។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងឃើញពីសារៈសំខាន់នៃគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារ៖ * អត្រាបម្រែបម្រួលនៃបរិមាណ y ធៀបនឹងពេល t គឺដេរីវេនៃ y ធៀបនឹង t : $y' = \frac{dy}{dt}$ ។

- ការប្រើប្រាស់វិធានបណ្តាក់ (Chain Rule) ចំពោះអថេរដែលប្រែប្រួលតាមពេល។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, Animation នៃការីកមាឌវត្ថុ, AI (ChatGPT/Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនផ្អែកលើការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរពីរូបមន្តមាឌគូប និងក្រឡាផ្ទៃរង្វង់។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរ៖ បើកាំរង្វង់កើនឡើង តើក្រឡាផ្ទៃកើនឡើងដែរឬទេ?	- ឆ្លើយ៖ $V = x^3$ និង $A = \pi r^2$ ។ កើនឡើង។
(EdTech/AI - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី)** **អត្រាបម្រែបម្រួលទាក់ទង៖**	- យល់ពីទំនាក់ទំនងនៃអថេរដែលប្រែប្រួលតាមពេល។

- បង្ហាញវីដេអូខ្លីនៃការផ្លុំប៉ែងប៉ោងដែលកាំកើនឡើងធ្វើឱ្យមាឌកើនឡើង។ - បង្ហាញពីរបៀបធ្វើដេរីវេធៀបនឹង t ។	ជំហាន៖ តាងអថេរ, សរសេរសមីការទាក់ទង, ធ្វើដេរីវេធៀប t , ជំនួសលេខ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ** គូបមួយមានទ្រនុង x រីកធំដោយអត្រា $\frac{dx}{dt}=3\text{cm/s}$ ។ រកអត្រាបម្រែបម្រួលមាឌ $\frac{dV}{dt}$ នៅពេល $x=2\text{cm}$ ។ មាឌគូប៖ $V=x^3$ ធ្វើដេរីវេ៖ $\frac{dV}{dt}=3x^2\frac{dx}{dt}$ ជំនួសលេខ៖ $\frac{dV}{dt}=3(2)^2(3)=36\text{cm}^3/\text{s}$	- ចូលរួមបកស្រាយជំហានគណនាជាមួយគ្រូ។ - ប្រើ AI សួរកេះទាហរណ៍បន្ថែមទាក់ទងនឹង "Related Rates" ។
- ចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់ រួចដាក់លំហាត់។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ផ្នែរង្វង់មួយរីកធំ។ កាំកើនឡើងក្នុងអត្រា $\frac{dr}{dt}=2\text{cm/s}$ ។ រកអត្រាបម្រែបម្រួលផ្នែពេល $r=5\text{cm}$ ។	- ពិភាក្សា៖ $A=\pi r^2\Rightarrow\frac{dA}{dt}=2\pi r\frac{dr}{dt}$ - ជំនួសលេខ៖ $\frac{dA}{dt}=20\pi\text{cm}^2/\text{s}$ ។
- ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវជាមួយ AI	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** (សន្លឹកកិច្ចការ)	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្চការគណិតវិទ្យា៖ អត្រាបម្រែបម្រួលធៀបនឹងពេលវេលា (Related Rates)

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. វិធ្លាសម្បទា៖ និយមន័យ

ប្រសិនបើ y ជាអនុគមន៍នៃ t (នោះគឺ $y=f(t)$) នោះ **អត្រាបម្រែបម្រួលនៃ y ធៀបនឹងពេលវេលា t** គឺ៖

$$\frac{dy}{dt}=f'(t)$$

1. **រកសមីការទំនាក់ទំនង៖** ប្រើរូបមន្តធរណីមាត្រ ឬរូបវិទ្យាដែលភ្ជាប់អថេរទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍៖ ទ្រឹស្តីបទពីតាករ, រូបមន្តមាឌ, រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា)។
2. **ធ្វើដេរីវេធៀបនឹង t ៖** ធ្វើដេរីវេទាំងសងខាងនៃសមីការដោយគោរពតាមវិធានបណ្តាក់។
3. **ជំនួសតម្លៃ៖** ជំនួសតម្លៃដែលគេឱ្យ រួចដោះស្រាយរកអត្រាដែលចង់រក។

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១ ជណ្តើរមួយមានប្រវែង 5m ផ្អែកនឹងជញ្ជាំង។ បើចុងខាងក្រោមនៃជណ្តើរអិលចេញពីជញ្ជាំងក្នុងអត្រា 1m/s ។ ចូររកអត្រាបម្រែបម្រួលនៃកម្ពស់ជណ្តើរដែលប៉ះនឹងជញ្ជាំង នៅពេលដែលចុងខាងក្រោមនៅឆ្ងាយពីជញ្ជាំង 3m។
(គន្លឹះ៖ ប្រើ $x^2+y^2=5^2$)

លំហាត់ទី២ (ចំណោទបំប៉ោងបាល់)

ខ្យល់ត្រូវបានផ្លុំចូលក្នុងប៉ោងប៉ោងរាងស្វ៊ែរមួយក្នុងអត្រា $100\text{cm}^3/\text{s}$ ។ តើអត្រាកំណើននៃកាំ (r) នៃប៉ោងប៉ោងនោះមានតម្លៃប៉ុន្មាន នៅពេលដែលកាំរបស់វាស្មើនឹង 5cm?

(រូបមន្តមាឌស្វ៊ែរ៖ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$)

លំហាត់ទី៣ (ចំណោទកម្ពស់ទឹក)

ធុងទឹកមួយមានរាងជាកោណបញ្ឍរ (កំពូលចុះក្រោម) មានកម្ពស់ 10m និងកាំមាត់ធុង 4m។ បើទឹកហូរចូលក្នុងធុងក្នុងអត្រា $2\text{m}^3/\text{min}$ ។ តើកម្ពស់ទឹកកើនឡើងក្នុងអត្រាប៉ុន្មាន នៅពេលដែលទឹកមានកម្ពស់ 5m?

(រូបមន្តមាឌកោណ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$)